RK2206实训箱操作手册—蜂鸣器开发

1. 目录

- RK2206实训箱操作手册—蜂鸣器开发
  - 目录
  - 实验内容
  - 蜂鸣器 API说明
    - 函数说明
      - (一)、蜂鸣器 初始化
      - (二)、蜂鸣器 反初始化
      - (三)、蜂鸣器 设置状态
    - 常量说明
      - PWM 端口
  - 代码编译
    - 添加文件
    - 修改 BUILD.gn 文件
    - 编译结果
    - 烧录固件
    - 运行结果
  - 注意事项
  - 技术规格

2. 实验内容

在RK2206实训箱上使用PWM接口，实现蜂鸣器的编程开发。

3. 蜂鸣器 API说明

PWM相关API详见PPT。

3.1 函数说明

3.1.1 (一)、蜂鸣器 初始化

定义:	**beep_init(void)**
功能:	**初始化蜂鸣器模块**
参数:	**void**
返回值:	**void**
依赖:	**\code_base\b3_pwm_beep\include\beep.h**
Tips:	**该接口只需调用一次，不支持重复调用。内部会初始化 PWM7_M0 端口**

Table 1

3.1.2 (二)、蜂鸣器 反初始化

定义:	**beep_deinit(void)**
功能:	**反初始化蜂鸣器模块**
参数:	**void**
返回值:	**void**
依赖:	**\code_base\b3_pwm_beep\include\beep.h**
Tips:	**释放PWM资源，停止蜂鸣器控制**

Table 2

3.1.3 (三)、蜂鸣器 设置状态

定义:	**beep_set(bool state)**
功能:	**设置蜂鸣器开关状态**
参数:	`state`**: 布尔值，true为开启，false为关闭**
返回值:	**void**
依赖:	**\code_base\b3_pwm_beep\include\beep.h**
Tips:	**开启时频率为500Hz，占空比为50%；关闭时停止PWM输出**

Table 3

3.2 常量说明

3.2.1 PWM 端口

- `EPWMDEV_PWM7_M0`

4. 代码编译

4.1 添加文件

将`~vendor/company_demo/b3_pwm_beep`这整个文件夹拖入`~/application/samples`路径下

Figure 1

4.2 修改 BUILD.gn 文件

修改 `~/application/samples/` 路径下 BUILD.gn 文件，将如下代码添加到对应位置，指定 `beep_example` 参与编译。

```
"./b3_pwm_beep:beep_example",
```

Fence 1

```
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")

lite_component("app") {
    features = [
        "./b3_pwm_beep: beep_example",
```

Figure 2

修改 `device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos` 路径下 Makefile 文件，添加 `-lbeep_example` 参与编译。

```
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -lbeep_example
```

Fence 2

```
#######################################
LDSCRIPT = board.ld

boot_LIBS = -lbootstrap -lbroadcast
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -lbeep_example
hdf_LIBS = -lhdf_config -lhdf_core -lhdf_osal_lite -lhdf_platform_lite \
#-lsample_driver -lgpio_driver -lpwm_driver -li2c_driver -ladc_driver -lspi_driver
app_LIBS =
```

Figure 3

4.3 编译结果

```
[OHOS INFO] [15/35] ACTION //test/xts/acts/utils_lite/file_hal:ActsUtilsFileTest(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [16/34] ACTION //test/xts/acts/utils_lite/kv_store_hal:ActsKvStoreTest(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [17/28] ACTION //vendor/lockzhiner/rk2206/hdf_drivers:khdf_platform_gn(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [18/26] gcc cross compiler obj/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b3_pwm_beep/src/libbeep_example.beep.o
[OHOS INFO] [19/26] gcc cross compiler obj/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b3_pwm_beep/libbeep_example.beep_example.o
[OHOS INFO] [20/26] AR libs/libbeep_example.a
[OHOS INFO] [21/26] STAMP obj/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/app.stamp
[OHOS INFO] [22/26] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/sdk.stamp
[OHOS INFO] [23/26] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/wifiiot_sdk.stamp
[OHOS INFO] [24/26] STAMP obj/build/lite/ohos.stamp
[OHOS INFO] [25/26] ACTION //device/rockchip/rk2206/sdk_liteos:liteos(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] /home/openharmony/vendor/lockzhiner/rk2206/fs.yml not found, stop packing fs. If the product does not need to be packaged, ignore it.
[OHOS INFO] lockzhiner-rk2206 build success
[OHOS INFO] cost time: 0:00:08
```

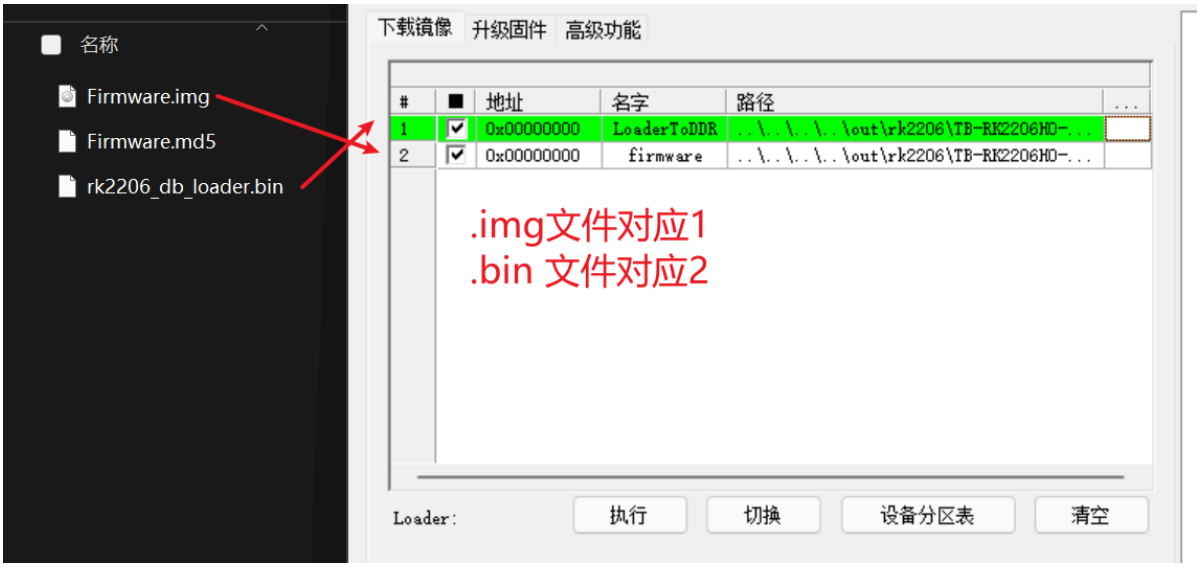
Figure 4

4.4 烧录固件

打开烧录工具RKDevTool

Figure 5

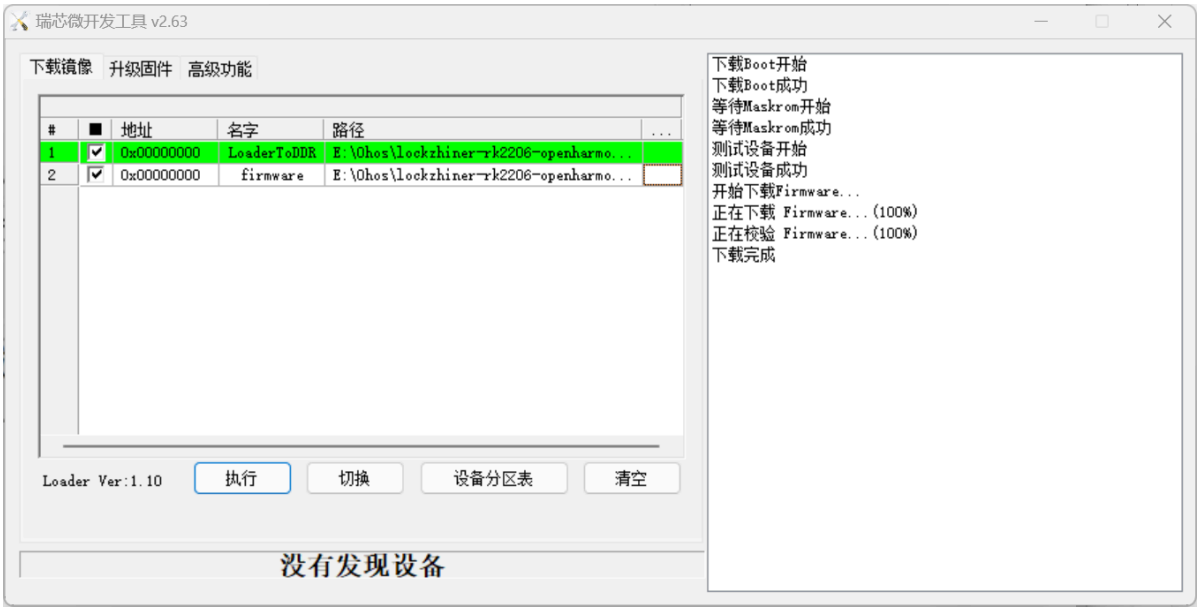
指定两个烧录文件, 编译出的目标文件在 `out/rk2206/lockzhiner-rk2206/images` 目录下。



在RK2206实训箱上上，长按左侧模块控制终端的MaskRom按键（MaskRom按键不要松开），点击ReSet按键（短按，按下后松开，但MaskRom按键不要松开，大约5秒后松开)，烧写工具出现："发现一

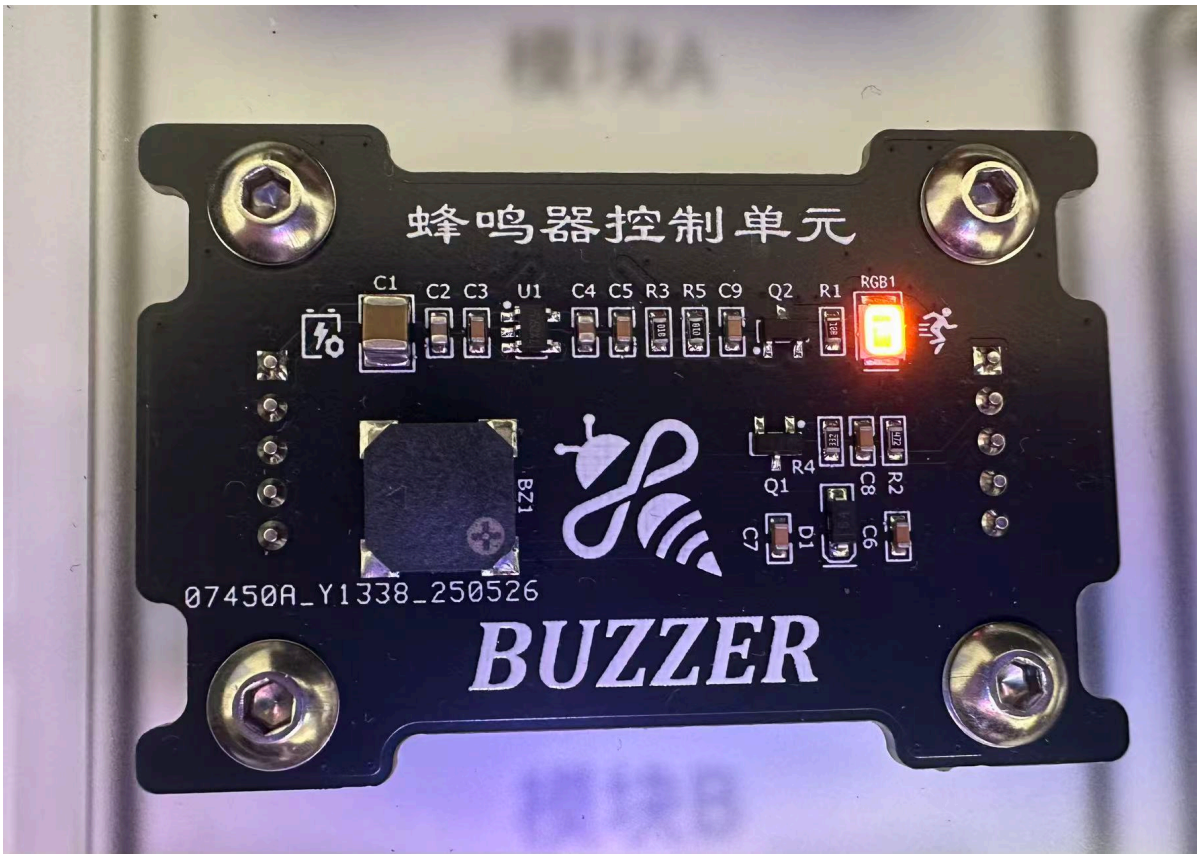
个MASKROM设备"。如下图所示：

此时点击"执行"，下载程序，下载完成如下：



4.5 运行结果

示例代码编译烧录代码后，按下开发板的RESET按键，蜂鸣器控制单元发出响声



5. 注意事项

1. **初始化顺序**: 必须先调用 `beep_init()` 再进行状态设置
2. **PWM 通信**: 使用PWM7_M0端口
3. **频率设置**: 开启时频率为500Hz，占空比为50%
4. **电源要求**: 确保蜂鸣器有足够的电源供应
5. **音量控制**: 可通过调整占空比来控制音量大小

6. 技术规格

- **通信接口**: PWM
- **PWM 端口**: PWM7_M0
- **工作频率**: 500Hz
- **占空比**: 50%
- **工作电压**: 3.3V-5V
- **工作电流**: 10mA-30mA
- **声音频率**: 500Hz